Uma analise forense do hack coldcard

Ivan Sendin

July 2026

DRAFT

1 Introduction

A hardware wallet coldcard sofreu um hack baseado na falha de obtenção de entropia no momento da geração da chave:

- https://www.coindesk.com/pt-br/tech/2026/07/31/major-bitcoin-wallet-flaw-drains-594-btc-in-25-minute-sweep
- https://engineering.block.xyz/blog/predictable-rng-fallback-and-32-bit-reseed-in-coldcard-firmware
- https://www.kucoin.com/news/flash/coldcard-wallet-entropy-flaw-leads-to-38m-bitcoin-theft
- https://bitcoinmagazine.com/news/coldcard-security-risk-immediate-action-required
- https://www.lookonchain.com/feeds/66268

Segundo diversas notícia, a carteira dstino, que recebe os bitcoins roubados é a `bc1qnk4..ecp0`

2 Analise da Blockchain

2.1 Obtenção dos Dados

Em 27/Setembro uma consulta na Blockcain.com indicava que a primeira transação relacionada ao endereço de interesse ocorreu no bloco 960.188 e a última ocorreu no bloco 960.188. Utilizando o endpoint `https://api.blockchain.info/explorer-gateway-kt/btc/block`.

Também foi obtido as transações usando endereço `bc1qnk4..ecp0` atraves de `https://api.blockchain.info/explorer-gateway-kt/btc/address/transactions` e o controle do campo `offset`.

2.2 Passo 1

Analise inical das transações relacionadas ao endereço `bc1qnk4..ecp0`:

- Valor recebido, enviado e saldo
- Endereços que depositam e endereços destino

Sobre os endereços que depositam:

- Saldo? Quantos UTxOs ?
- Data de criação, atividades (depositos, saques,...)

Analise dos UTxOs, endereços. tempo de vida, inatividade. Prioridade? Alguem Clusteriza H1??

2.3 Abordagem ML

Formar um dataset com dois tipo de transações: transacao do hack e nao hack. Definir as caracterśiticas que serão usadas Treinar uma Árvore de Decisao (outros?) Analisar a qualidade do classificador. Aplicar nos blocos da faixa de tempo e verificar se existem outros ataques. Para quem nunca usou um classificaro veja 1.10.1. Classification no site do SciKit Learn.